

Manual de Uso de Graphix

Guía de operación de la Pizarra de Asignación (Parte 1)

2. Pizarra de asignación

Permite resolver problemas de asignación óptima entre diferentes elementos (ej. trabajadores y tareas, máquinas y trabajos, o personas y proyectos) buscando el menor costo o mayor beneficio.

Crear Estructura del Problema

1. Selecciona la herramienta **Nodo** y crea los nodos correspondientes a orígenes y destinos. Organízalos visualmente separando ambos grupos.
2. Selecciona **Conectar** para relacionar un origen con un destino.
3. Introduce el valor numérico (costo, tiempo, distancia o beneficio) de la relación y confirma.

Herramientas disponibles

Incluye las herramientas estándar de Nodo, Conectar, Mover, Editar y Borrar elementos con confirmación.

Tipos de Resolución

Presiona **Resolver** para elegir entre:

- **Minimizar:** Ideal para costos, tiempos, distancias, consumo de recursos o pérdidas.
- **Maximizar:** Ideal para ganancias, productividad, rendimiento, utilidad o beneficios.

Resolución, Matriz y Recomendaciones (Asignación)

Pasos para la Solución

1. Configura nodos, conexiones y valores.
2. Presiona **Resolver** y selecciona Minimizar o Maximizar.
3. Observa las conexiones resaltadas como óptimas.

Resolución Paso a Paso

La ventana de detalle muestra el resultado total, número de asignaciones, relación origen-destino, costo/beneficio y la evolución de la matriz durante el cálculo.

Matriz, Guardado y Limpieza

- **Matriz:** Consulta la representación matricial tabulada antes de resolver.
- **Guardar / Cargar:** Almacena o recupera problemas desde el menú principal.
- **Quitar Solución / Limpiar:** Permite limpiar solo las asignaciones resaltadas o vaciar toda la pizarra.

Recomendaciones

- Separa visualmente orígenes y destinos.
- Comprueba que cada conexión posea un valor válido.
- Usa la vista paso a paso para interpretar los cambios matriciales.